NeuMathe 题库导出

共 3 道题目 | 2025-12-19 17:01

1.

利用幂级数的展开式求 $\sqrt[5]{240}$（误差不超过 0.0001）的近似值 [ ].

【答案】

(A) 2.9926

(B) 2.9924

(C) 2.9871

(D) 2.9954

【解析】

由二项展开式 $(1+x)^{\alpha}=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots \quad (-1<x<1)$, $\sqrt[5]{240}=\sqrt[5]{3^5-3}=3\left(1-\frac{1}{3^4}\right)^{\frac{1}{5}}$, 取 $\alpha=\frac{1}{5}, x=-\frac{1}{3^4}$, 可得

$$\begin{aligned}\sqrt[5]{240}=3\left(1-\frac{1}{3^4}\right)^{\frac{1}{5}}&=3\left[1+\frac{1}{5}\cdot\left(-\frac{1}{3^4}\right)+\frac{1}{5}\left(\frac{1}{5}-1\right)\cdot\frac{1}{2!}\cdot\left(-\frac{1}{3^4}\right)^2+\cdots\right]\\&=3\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}-\frac{1}{5}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{3^8}-\cdots\right)\end{aligned}$$

取前两项的和作为 $\sqrt[5]{240}$ 的近似值，其误差为

$$|r_2|\leq\frac{1}{5}\cdot\frac{4}{5}\cdot\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{3^8}=\frac{2}{5^2\cdot3^8}<0.0001,$$

故取近似值为 $\sqrt[5]{240}\approx3\left(1-\frac{1}{5}\cdot\frac{1}{3^4}\right)\approx2.9926$.

2.

利用幂级数的展开式求 $\sin 11^\circ$（误差不超过 10^{-5}）的近似值［ ］.

【答案】

A 0.19081

B 0.19578

C 0.19643

D 0.19243

【解析】

由于

$$\sin x=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{x^{2n+1}}{(2n+1)!},x\in(-\infty,\infty)$$

则

$$\sin 11^\circ=\sin\frac{11\pi}{180}=\sum_{n=0}^{\infty}(-1)^n\frac{1}{(2n+1)!}\left(\frac{11\pi}{180}\right)^{2n+1}=\frac{11\pi}{180}-\frac{1}{6}\times\left(\frac{11\pi}{180}\right)^3+\frac{1}{120}\times\left(\frac{11\pi}{180}\right)^5-\cdots$$

取前两项的和作为 $\sin 11^\circ$ 的近似值，其误差为

$$|r_2|\le\frac{1}{120}\times\left(\frac{11\pi}{180}\right)^5<\frac{1}{120}\times\left(\frac{1}{5}\right)^5=\frac{1}{375000}$$

所以 $\sin 11^\circ\approx\frac{11\pi}{180}-\frac{1}{6}\times\left(\frac{11\pi}{180}\right)^3\approx 0.19081$

3.

利用幂级数的展开式求 $\sqrt[4]{78}$（误差不超过 0.001 ）的近似值［ ］.

A 2.987

B 2.975

C 2.973

D 2.972

【答案】

【解析】

由二项展开式 $(1+x)^\alpha=1+\alpha x+\frac{\alpha(\alpha-1)}{2!}x^2+\cdots\quad(-1<x<1)$,

$\sqrt[4]{78}=\sqrt[4]{3^4-3}=3\left(1-\frac{1}{3^3}\right)^{\frac{1}{4}}$，取 $\alpha=\frac{1}{4},x=-\frac{1}{3^3}$，可得

$$\begin{aligned}\sqrt[4]{78}=3\left(1-\frac{1}{3^3}\right)^{\frac{1}{4}}&=3\left[1+\frac{1}{4}\cdot\left(-\frac{1}{3^3}\right)+\frac{1}{4}\left(\frac{1}{4}-1\right)\cdot\frac{1}{2!}\cdot\left(-\frac{1}{3^3}\right)^2+\cdots\right]\\&=3\left(1-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3^3}-\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{3^6}-\cdots\right)\end{aligned}$$

取前两项的和作为 $\sqrt[4]{78}$ 的近似值，其误差为

$$|r_2|\le\frac{1}{4}\cdot\frac{3}{4}\cdot\frac{1}{2!}\cdot\frac{1}{3^6}=\frac{1}{2\cdot4^2\cdot3^5}\le\frac{2}{5^2\cdot3^8}<0.001$$

故取近似值为 $\sqrt[4]{78}\approx3\left(1-\frac{1}{4}\cdot\frac{1}{3^3}\right)\approx2.972$